Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
За седьмой семестр
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: Предобучение нейронных сетей с использованием RBM

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(2)
Рулько М.А.
Проверил:
Никитин С.К.

Брест 2026

Предобучение сети стеком ограниченных машин Больцмана

1 Условие работы и связь с лабораторной 3

Цель работы — реализовать послойное предобучение нейронной сети стеком ограниченных машин Больцмана (RBM) и сравнить его с двумя режимами из лабораторной работы №3: обучением без предобучения и автоэнкодерным подходом. По варианту 1 решается классификация Credit Approval. По пункту 3 методички эксперимент повторяется на WDBC из лабораторной работы №2.

Сохранена топология сети из ЛР3: d–64–32–16–8–1, то есть четыре скрытых слоя и один выходной. Для согласованного переноса весов Bernoulli RBM во всех трёх режимах скрытая активация изменена на sigmoid, а числовые входы масштабируются в [0, 1]. Таким образом, основной эксперимент сравнивает три способа инициализации одной и той же адаптированной сети.

Характеристика	Лабораторная 3	Лабораторная 4
Скрытые слои	64–32–16–8	64–32–16–8
Активация скрытых слоёв	ReLU	Sigmoid во всех режимах
Числовые входы	StandardScaler	MinMaxScaler с clip=True
Максимум дообучения	400 эпох	1500 эпох
Остановка по валидации	Patience 50	Patience 200, не ранее эпохи 300

Показатели двух базовых режимов пересчитаны заново в новых условиях; они не скопированы из ЛР3. Исторические значения предыдущей работы приведены отдельно в разделе 8. Сравнивать их с текущими как чистый эффект добавления RBM нельзя: одновременно изменились активации, масштабирование и бюджет обучения.

Выборки и целевые классы

Выборка	Объекты	Признаки до / после	Классы 0 / 1	Численность 0 / 1
Credit Approval	690	15 / 46	− / +	383 / 307
WDBC	569	30 / 30	B / M	357 / 212

Credit Approval содержит 6 числовых и 9 категориальных столбцов. Найдено 67 пропусков в 37 строках. Числовые пропуски заменяются медианой, категориальные — модой; категории кодируются one-hot. Все параметры оцениваются по train. В WDBC используются 30 числовых признаков без пропусков; диагноз не входит в матрицу входов, идентификатор исключён.

MinMaxScaler обучается только по train. Значения validation/test за границами обучающего диапазона обрезаются до 0 или 1. Это делает входы допустимыми для Bernoulli RBM, но меняет геометрию данных относительно стандартизации из ЛР3. Положительный класс: «+» для Credit Approval и M для WDBC.

2 Ограниченная машина Больцмана и CD 1

RBM — вероятностная модель с видимым слоем v и скрытым слоем h. Связи существуют только между слоями; связи внутри слоя отсутствуют. Использованы бинарные узлы. Матрица W имеет форму d_visible × d_hidden, a — смещения видимых узлов, b — смещения скрытых.

$$E(v,h) = -v^{\mathrm{T}}Wh - a^{\mathrm{T}}v - b^{\mathrm{T}}h$$

$$P(h = 1 \mid v) = sigmoid(vW + b)$$

$$P(v = 1 \mid h) = sigmoid(hW^{\mathrm{T}} + a)$$

Модель обучается приближённым правилом contrastive divergence с одним шагом цепи (CD-1). Реализованы положительная и отрицательная фазы из лекции: запуск от данных, получение скрытого состояния, восстановление видимого состояния и повторный расчёт скрытых вероятностей.

Один шаг обучения

1. Подготовленный вход x лежит в [0, 1]. Он трактуется как вектор вероятностей и перед каждым обновлением стохастически бинаризуется: $v_0 \sim \mathrm{Bernoulli}(x)$. При x = 0 или x = 1 соответствующая координата остаётся неизменной. Для непрерывных признаков это выбранное вероятностное представление, а не утверждение, что исходные измерения бинарны.

2. Вычисляются $p_0 = P(h = 1 \mid v_0)$ и двоичный вектор $h_0 \sim \mathrm{Bernoulli}(p_0)$. Затем вычисляются вероятности видимых узлов и выбирается $v_1 \sim \mathrm{Bernoulli}(P(v = 1 \mid h_0))$. Получаются $p_1 = P(h = 1 \mid v_1)$. Цепь каждого обновления начинается от нового обучающего мини-батча, поэтому это CD-1, а не persistent CD.

3. Из положительных и отрицательных статистик вычисляются обновления. В произведениях со скрытыми узлами используются условные вероятности p_0 и p_1 для уменьшения шума. Ни метки классов, ни функция потерь классификатора на этом этапе не используются.

$$Gw = (v_0^{\mathrm{T}}p_0 - v_1^{\mathrm{T}}p_1) / m - \lambda W$$

$$G^{\mathrm{a}} = mean(v_0 - v_1); \quad G^{\mathrm{b}} = mean(p_0 - p_1)$$

$$\Delta\theta \leftarrow \mu\Delta\theta + \eta G\theta; \quad \theta \leftarrow \theta + \Delta\theta$$

Здесь m — фактический размер мини-батча, η — скорость обучения, μ — momentum, λ — коэффициент уменьшения весов. Последний неполный мини-батч обрабатывается с делением на его реальный размер. Для смещений уменьшение весов не применяется.

CD-1 приближает обучение вероятностной модели, а не выполняет обычный градиентный спуск по MSE автоэнкодера. Поэтому в коде RBM обновляет статистики вручную, без вызова loss.backward(). Диагностическая ошибка восстановления отдельно вычисляется детерминированным проходом вероятностей и не является оптимизируемой функцией CD-1.

3 Стек RBM и единая схема эксперимента

Для каждой выборки строится стек d–64, 64–32, 32–16 и 16–8. После обучения очередной RBM её скрытые вероятности P(h=1|x) вычисляются для всей train-части и подаются следующей машине. При обучении следующих слоёв предыдущие зафиксированы. Для дальнейшего прохода используются вероятности, а не случайные скрытые состояния.

После каждого этапа веса RBM переносятся в соответствующий слой nn.Linear: layer.weight = W^T, layer.bias = b. Видимое смещение a относится к генеративному направлению RBM и в классификатор не переносится. Сигмоидная активация обеспечивает совпадение выхода перенесённого слоя со скрытыми вероятностями RBM; это проверяется численно.

Параметр	Значение
Начальные скрытые веса и смещения	$W \sim N(0; 0{,}1^2)$, $b = -1$; одинаковые в каждой тройке
Предобучение RBM	100 эпох на слой; CD-1; mini-batch 32; $\eta = 0{,}05$
Momentum и weight decay RBM	0,5 в эпохах 1–5, далее 0,9; $\lambda = 0{,}0001$
Предобучение AE	100 эпох на слой; sigmoid кодировщик и декодер; MSE
Supervised-оптимизатор и AE	Adam, lr = 0,001; полный обучающий batch
Обучение выхода	30 эпох, скрытые слои фиксированы
Дообучение всей сети	До 1500 эпох; минимум validation BCE
Классификация	BCEWithLogitsLoss; порог sigmoid(logit) ≥ 0,5

Для всех трёх режимов после инициализации выполняются одинаковые supervised-этапы: обучение только выхода и затем всей сети. Режим «без предобучения» пропускает этапы RBM и AE. Выходная голова имеет одинаковые исходные веса в тройке; предобучение её не меняет. При совместном дообучении размерожены все пять слоёв.

Ранний останов возможен не ранее 300-й эпохи совместного обучения и после 200 эпох без уменьшения validation BCE более чем на 10^{-7}. Порог улучшения исключает микроскопические изменения из-за округления. Сохраняются лучшие веса, включая состояние после обучения выхода, если дальнейшее обучение не улучшило валидацию.

Выборка	Train	Validation	Test	Классы test 0 / 1
Credit Approval	414	138	138	77 / 61
WDBC	341	114	114	72 / 42

Использованы те же стратифицированные разбиения с seed=42, что и в ЛР3. Три инициализации — 42, 43 и 44. Preprocessing и предобучение используют только train; validation выбирает веса, test оценивает итог. Архитектура, порог, разбиение и supervised-параметры внутри текущего сравнения одинаковы.

4 Проверка послойного обучения RBM

Для иллюстраций заранее выбран seed=42, а не лучший тестовый результат. Таблица показывает диагностическую MSE восстановления вероятностного входа до предобучения и после 100 эпох. Эта оценка вычисляется без случайной выборки: x → P(h|x) → P(v|P(h|x)).

Выборка	RBM	MSE до	MSE после	CD-шаги
Credit Approval	46–64	0,245175	0,011780	1300
Credit Approval	64–32	0,155352	0,004709	1300
Credit Approval	32–16	0,215845	0,006481	1300
Credit Approval	16–8	0,215886	0,036573	1300
WDBC	30–64	0,114609	0,009319	1100
WDBC	64–32	0,159256	0,000930	1100
WDBC	32–16	0,151953	0,001142	1100
WDBC	16–8	0,110192	0,002150	1100

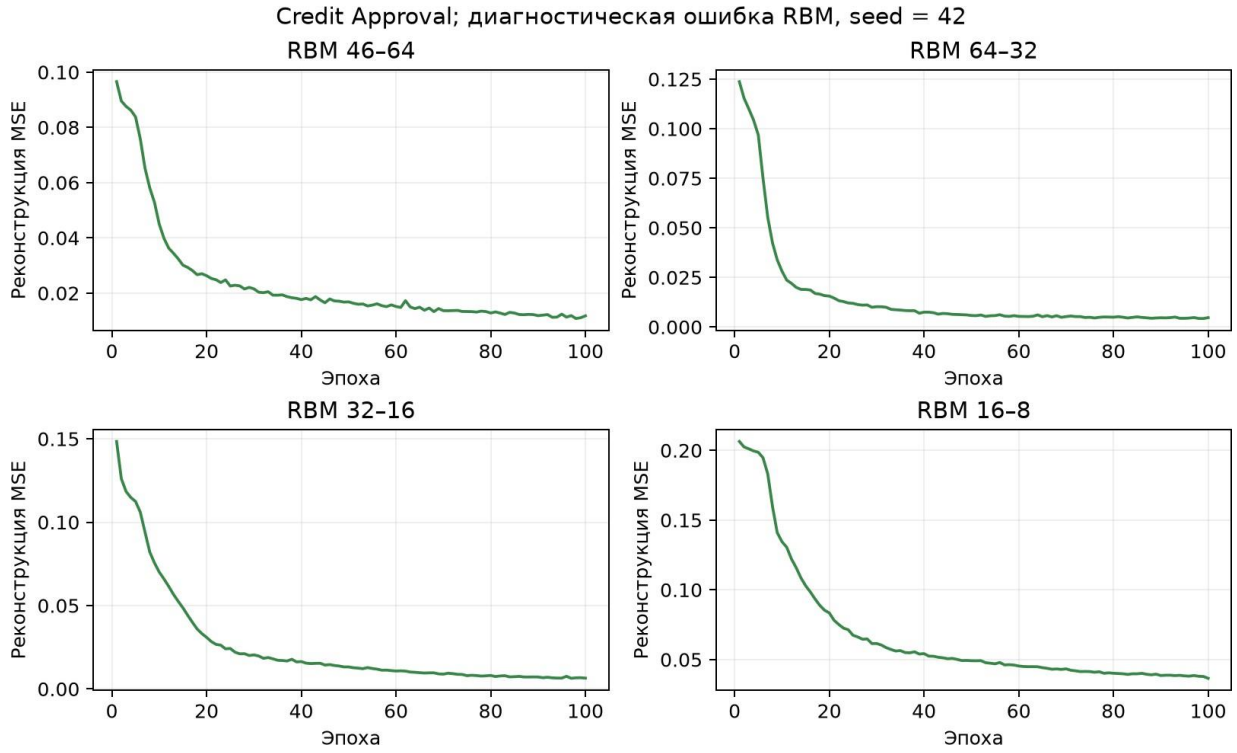


Рисунок 1 — Диагностическая реконструкция четырёх RBM Credit Approval

Во всех приведённых слоях диагностическая MSE снизилась. Однако CD-1 не минимизирует именно эту MSE, поэтому монотонность кривой не требуется, а её уменьшение не доказывает роста правдоподобия или улучшения классификации. Значения разных слоёв относятся к различным представлениям и не сравниваются как единая шкала качества.

На Credit Approval одна эпоха содержит 13 мини-батчей, на WDBC — 11. Следовательно, стек выполняет 5200 и 4400 CD-обновлений соответственно. В AE используется по одному полному batch на эпоху; одинаковые 100 эпох предобучения не означают одинаковое число шагов или время.

5 Результаты на Credit Approval

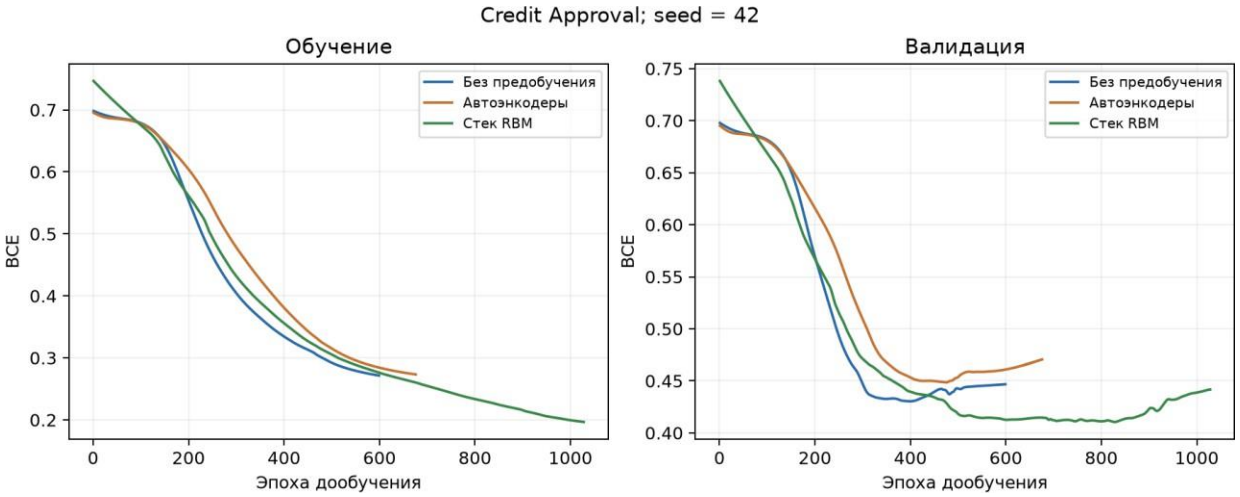


Рисунок 2 — Обучение и валидация Credit Approval при seed 42

Кривые показывают BCE на этапе совместного supervised-дообучения. Начало оси X соответствует моменту после 30 эпох обучения выхода. Автоэнкодерные и RBM-этапы на этой оси не учитываются. Для итоговых метрик загружаются веса с минимальной валидационной потерей, а не обязательно последней эпохи.



Рисунок 3 — Матрицы ошибок Credit Approval на тесте при seed 42

Режим	Лучшая эпоха	Accuracy	Precision	Recall	F1
Без предобучения	399	0,8841	0,8689	0,8689	0,8689
Автоэнкодеры	476	0,8841	0,8814	0,8525	0,8667
Стек RBM	828	0,8768	0,8793	0,8361	0,8571

В исходном режиме получено 8 FP и 8 FN. После AE — 7 FP и 9 FN, после RBM — 7 FP и 10 FN. Для этого seed RBM сократила число ложноположительных решений на одно, но увеличила число пропущенных положительных объектов на два. Итоговый F1 снизился с 0,8689 до 0,8571.

Строки матрицы — истинные классы, столбцы — предсказанные, порядок [0,1]. F1, precision и recall относятся к положительному классу. ROC-AUC использует вероятности; подробные показатели всех запусков сохранены в JSON и CSV.

6 Результаты на WDBC

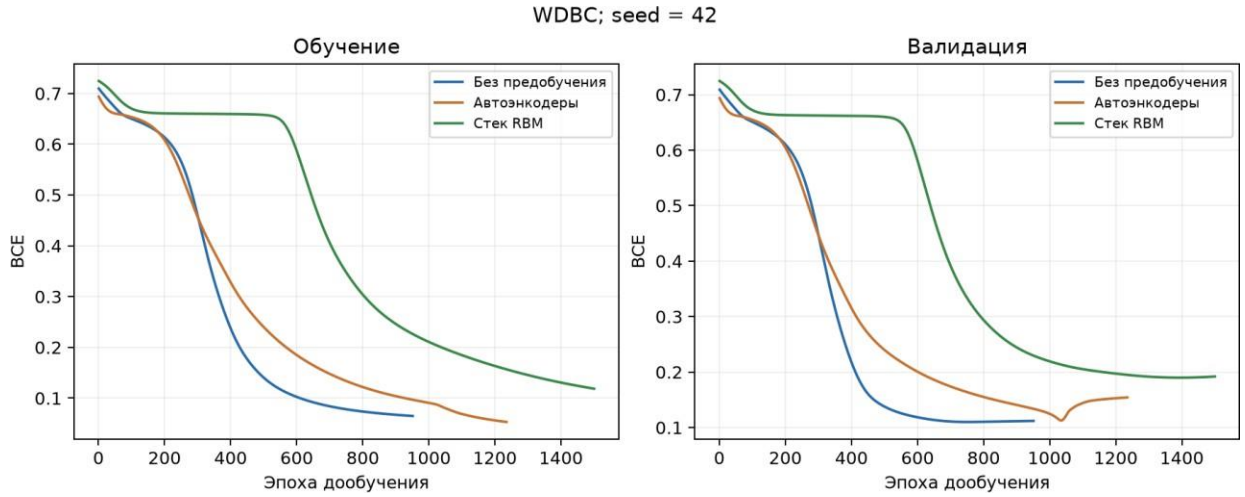


Рисунок 4 — Обучение и валидация WDBC при seed 42

Кривые показывают BCE на этапе совместного supervised-дообучения. Начало оси X соответствует моменту после 30 эпох обучения выхода. Автоэнкодерные и RBM-этапы на этой оси не учитываются. Для итоговых метрик загружаются веса с минимальной валидационной потерей, а не обязательно последней эпохи.

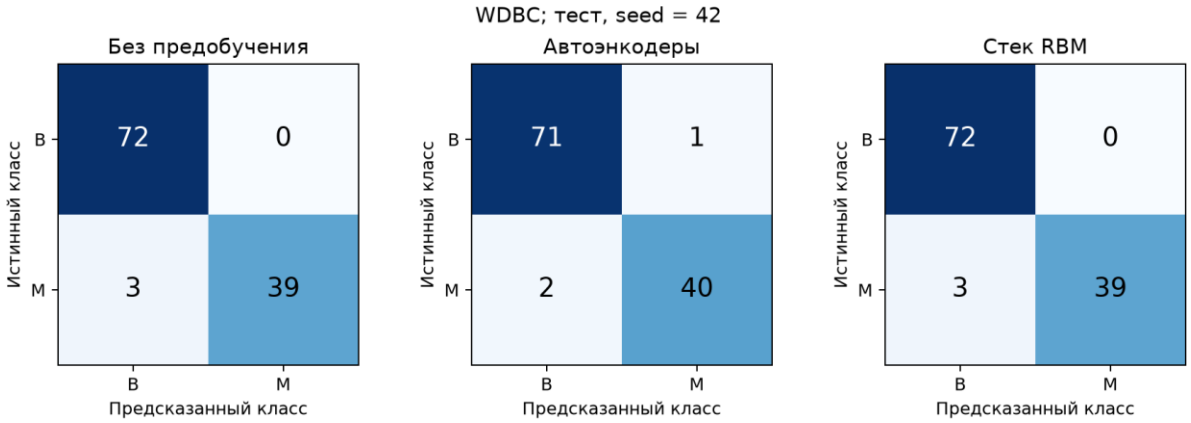


Рисунок 5 — Матрицы ошибок WDBC на тесте при seed 42

Режим	Лучшая эпоха	Accuracy	Precision	Recall	F1
Без предобучения	751	0,9737	1,0000	0,9286	0,9630
Автоэнкодеры	1035	0,9737	0,9756	0,9524	0,9639
Стек RBM	1394	0,9737	1,0000	0,9286	0,9630

Без предобучения и после RBM суммарные матрицы ошибок совпали: TN=72, FP=0, FN=3, TP=39. После AE получены TN=71, FP=1, FN=2, TP=40. Таким образом, AE увеличил recall положительного класса M ценой одного дополнительного FP. Совпадение матриц двух моделей само по себе не доказывает совпадения всех их пообъектных предсказаний.

Строки матрицы — истинные классы, столбцы — предсказанные, порядок [0,1]. F1, precision и recall относятся к положительному классу. ROC-AUC использует вероятности; подробные показатели всех запусков сохранены в JSON и CSV.

7 Сравнение трёх способов обучения

Выборка	Seed	F1 без ПО	F1 AE	F1 RBM
Credit Approval	42	0,8689	0,8667	0,8571
Credit Approval	43	0,8739	0,8667	0,8739
Credit Approval	44	0,8689	0,8780	0,8547
WDBC	42	0,9630	0,9639	0,9630
WDBC	43	0,9630	0,9756	0,9630
WDBC	44	0,9630	0,9639	0,9630

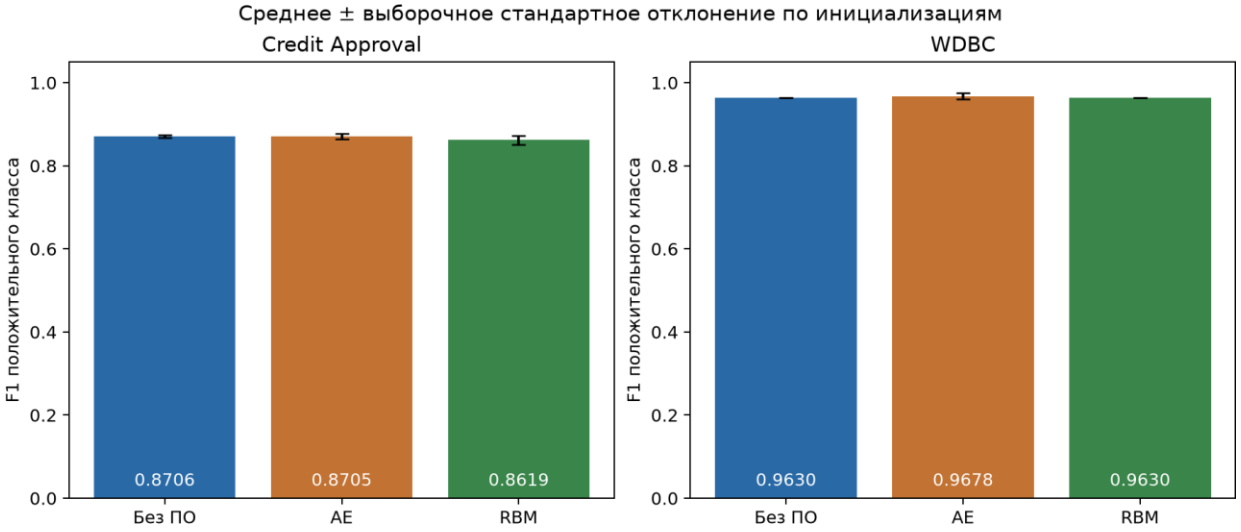


Рисунок 6 — Средний F1 и его разброс по трём инициализациям

Выборка	Режим	Accuracy	F1	ROC-AUC
Credit Approval	Без предобучения	0,8865 ± 0,0042	0,8706 ± 0,0029	0,9351 ± 0,0009
Credit Approval	Автоэнкодеры	0,8865 ± 0,0042	0,8705 ± 0,0066	0,9347 ± 0,0060
Credit Approval	Стек RBM	0,8816 ± 0,0084	0,8619 ± 0,0105	0,9322 ± 0,0034
WDBC	Без предобучения	0,9737 ± 0,0000	0,9630 ± 0,0000	0,9967 ± 0,0000
WDBC	Автоэнкодеры	0,9766 ± 0,0051	0,9678 ± 0,0068	0,9910 ± 0,0002
WDBC	Стек RBM	0,9737 ± 0,0000	0,9630 ± 0,0000	0,9884 ± 0,0026

Приведены среднее ± выборочное стандартное отклонение (ddof=1). Используется одна и та же тестовая часть: разброс характеризует зависимость от инициализации, а не от разбиения. Три запуска не позволяют заявлять статистическую значимость небольших различий. Нулевое округлённое отклонение также не означает идентичности весов моделей.

На Credit Approval средний F1: 0,8706 без предобучения, 0,8705 после AE и 0,8619 после RBM. На WDBC: 0,9630, 0,9678 и 0,9630 соответственно. В данной конфигурации RBM не улучшила средний F1 относительно обучения без предобучения.

8 Сопоставление с предыдущей работой

Следующая таблица содержит исторические результаты ЛР3 и отдельно пересчитанные показатели ЛР4. Первые относятся к ReLU и стандартизации, вторые — к sigmoid и MinMax-преобразованию. Это контекст для сопоставления двух работ, а не эксперимент, в котором изменялся только способ предобучения.

Выборка	Работа	Режим	Средний F1
Credit Approval	ЛР3	Без предобучения	0,8978
Credit Approval	ЛР3	Автоэнкодеры	0,8819
Credit Approval	ЛР4	Без предобучения	0,8706
Credit Approval	ЛР4	Автоэнкодеры	0,8705
Credit Approval	ЛР4	Стек RBM	0,8619
WDBC	ЛР3	Без предобучения	0,9672
WDBC	ЛР3	Автоэнкодеры	0,9672
WDBC	ЛР4	Без предобучения	0,9630
WDBC	ЛР4	Автоэнкодеры	0,9678
WDBC	ЛР4	Стек RBM	0,9630

Топология сети и индексы train/validation/test сохранены. Изменённые активации согласованы с вероятностями Bernoulli RBM. Числовые входы приведены к [0,1], начальные скрытые веса заданы $N(0;0,1^2)$, смещения равны −1. Эти изменения применены ко всем трём режимам ЛР4. Поэтому непосредственные выводы о роли RBM делаются по таблицам раздела 7.

Бюджет и условия останова

Выборка	Seed	Лучшая эпоха без ПО	Лучшая эпоха AE	Лучшая эпоха RBM
Credit Approval	42	399	476	828
Credit Approval	43	554	503	639
Credit Approval	44	567	357	471
WDBC	42	751	1035	1394
WDBC	43	945	1500	1397
WDBC	44	913	1092	1286

Для WDBC несколько запусков достигли предела 1500 эпох. В частности, AE при seed=43 выбрал последнюю разрешённую эпоху; RBM при seed=42 и 43 завершилась по пределу, сохранив более ранние лучшие веса. Это означает, что полную сходимость всех моделей эксперимент не устанавливает. Вывод относится к фиксированному бюджету; предел не увеличивался по результатам теста.

9 Программа и проверка корректности

Файл включает данные Credit Approval в сжатом виде с проверкой SHA-256; WDBC поставляется со scikit-learn. После установки библиотек отдельные файлы данных и подключение к сети не нужны. Ссылка, автор, DOI и лицензия CC BY 4.0 для Credit Approval указаны в исходном коде.

Запуск

```
python -m pip install numpy "scikit-learn>=1.2" matplotlib torch
```

```
python iad_lab4_variant1.py
```

```
python iad_lab4_variant1.py --no-show
```

```
python iad_lab4_variant1.py --self-test
```

Обычный запуск выполняет 18 экспериментов и открывает семь графиков. --no-show сохраняет их без окон. Результаты помещаются в results_lab4 рядом с программой; --out задаёт другой каталог. Параметры --seeds, --pretrain-epochs и --epochs изменяют условия. Отчёт получен со значениями по умолчанию: seeds 42,43,44; 100 эпох предобучения; максимум 1500 эпох дообучения.

Сохраняются таблица metrics.csv, подробный results.json с настройками и кривыми, CSV с индексами объектов, истинными классами, вероятностями и решениями, веса классификаторов .pt и преобразователи .joblib. Метки diagnosis и A16 используются только как цели supervised-обучения. Историческая таблица ЛР3 в отчёте взята из результатов предыдущей работы, а не пересчитывается программой ЛР4.

Проверки реализации

Проверены целостность и численность данных, отсутствие пересечений частей выборки, обучение преобразователя только на train, диапазон [0,1], обработка отложенного значения за границей обучающего диапазона без изменения fitted-параметров и конечность всех преобразованных координат.

Для малого искусственного примера независимо воспроизведён один шаг CD-1: совпали матрица весов, видимые и скрытые смещения. Проверены ориентация W при переносе в nn.Linear, совпадение скрытых вероятностей с выходом перенесённого слоя и отклонение входов вне [0,1]. Повторное обучение с тем же генератором дало одинаковые веса.

Проверены последовательный перенос четырёх RBM, неизменность предыдущих слоёв и выходной головы при предобучении, наличие пяти линейных слоёв, корректность supervised-этапов, диапазон вероятностей и формулы accuracy и F1 по матрице ошибок. Режим --self-test пройден; полный запуск завершил все 18 экспериментов.

10 Выводы

Реализовано послойное предобучение стеком из четырёх Bernoulli RBM с CD-1, включая стохастическую выборку состояний, положительную и отрицательную фазы, обновление весов и обоих типов смещений. Скрытые параметры перенесены в классификатор, после чего выполнено обучение выхода и совместное дообучение всей сети.

Для справедливого текущего сравнения все три режима используют одну сигмоидную топологию d–64–32–16–8–1, одинаковые входы [0,1], разбиение, исходные веса и supervised-правила. По сравнению с ЛР3 сохранены глубина и размеры слоёв, но активации, масштабирование и бюджет адаптированы. Это различие явно учтено при интерпретации исторических результатов.

На Credit Approval RBM дала средний F1 0,8619 против 0,8706 без предобучения и 0,8705 после AE. На WDBC F1 RBM равен 0,9630 и совпадает со средним baseline; у AE он составил 0,9678. В выполненных запусках RBM не обеспечила преимущества по основному показателю.

Уменьшение реконструкционной ошибки RBM показывает изменение её представления, но не гарантирует улучшения классификации. Предобучение не использует метки и может сохранять вариации, несущественные для разделения классов. Малые различия F1 между режимами нельзя считать универсальным свойством методов.

Предобучение требует дополнительных вычислений. В данном эксперименте сравнивались методы при заданных эпохах и общей supervised-схеме, а не при одинаковом полном времени. Одна тестовая часть и три инициализации ограничивают обобщение выводов; несколько моделей достигли предела эпох. Результат следует рассматривать как сравнение конкретных реализаций и настроек.